UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERIA EN SUSTEMAS

DE INFORMACION Y CIENCIAS DE LA COMPUTACION



BASES DEL PROYECTO -ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS II C

Indicaciones Generales

- El proyecto será desarrollado en **grupos de 4 estudiantes**.
- La **fecha límite de entrega** es el **sábado 31 de octubre**.
- El proyecto deberá presentarse el **último día de clases** y será evaluado conforme a los lineamientos establecidos a continuación.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El **Banco Agromercantil de Guatemala (Banco BAM)** administra sus servicios financieros, la evaluación de solicitudes de crédito, el catálogo de productos bancarios y la contabilidad centralizada a través de una infraestructura local (*on-premise*) basada en **Windows Server** y un motor de base de datos relacional de misión crítica.

Esta arquitectura actual genera limitaciones operativas y riesgos de cumplimiento normativo:

- **Saturación en Horas Pico de Transacciones:** Durante períodos de alto tráfico transaccional (cierres de mes, pago de planillas e incrementos en banca en línea), la base de datos local sufre cuellos de botella en operaciones de entrada/salida (I/O), afectando la velocidad de respuesta en agencias y canales digitales.
- **Riesgo Operativo y Alta Disponibilidad Limitada:** Al mantener la base de datos concentrada en un centro de datos físico principal, cualquier falla de energía, avería de hardware o desastre local pone en riesgo la continuidad del negocio y el cumplimiento de los estándares de disponibilidad exigidos por la Superintendencia de Bancos (SIB).

- **Barreras para la Innovación Digital:** La infraestructura tradicional dificulta la integración ágil de servicios en la nube para análisis de datos en tiempo real, prevención de fraudes mediante aprendizaje automático y escalabilidad inmediata ante el crecimiento de usuarios digitales.

PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN (OBJETIVO)

Ejecutar la migración estratégica del servidor **Windows Server** y la base de datos central de **Banco BAM** hacia un entorno de nube híbrida/privada de alta seguridad, bajo los siguientes pilares de ejecución:

- **Alta Disponibilidad e Ininterrupción Transaccional:** Garantizar un esquema de replicación continua y tolerancia a fallas que mantenga la continuidad de las operaciones bancarias 24/7 con un tiempo de inactividad (*downtime*) programado de casi cero durante el corte a producción (*cutover*).
- **Cumplimiento Normativo y Ciberseguridad:** Implementar un perímetro de red virtual segmentado con cifrado de datos en reposo y en tránsito, gestión de claves de seguridad (Key Vault) y cumplimiento estricto de la regulación bancaria local e internacional (ISO 27001, PCI-DSS).
- **Escalabilidad y Monitoreo en Tiempo Real:** Configurar el escalado dinámico de recursos de procesamiento para absorber picos transaccionales sin degradación del servicio, integrando esquemas de copias de seguridad automatizadas e inmutables ante amenazas de ciberseguridad.

1. Fases del Proyecto

- **Fase I**: Práctica en máquina local.
  (Las instrucciones específicas se proporcionarán en la semana correspondiente a esta fase.)
- **Fase II**: Proyecto en la nube.
  El proyecto debe desarrollarse **100% en la nube** y debe cumplir con los **objetivos generales y específicos** en base a los contenidos del curso.

2. Descripción del Proyecto

Configuración de dos servidores:

Servidor #1

- Sistema operativo: **Windows Server 2022**
- Instalar:
    - **Servidor de base de datos MySQL**
    - **Aplicación web**
    - Servidor de aplicaciones
- Configurar servicios necesarios para un **entorno funcional y productivo**

Servidor #2

- Sistema operativo: **Ubuntu 20.04 o 22.04** (o una distribución actual de Linux de preferencia)
- Instalar:
    - **Aplicación Web**
    - **Base de datos Oracle**
    - **Herramientas de Monitoreo a nivel de Consola Ubuntu**
- El servidor debe estar en la nube, utilizando **espacios gratuitos,**
- Conexión a través de la aplicación **Putty.**
- Plataformas sugeridas: **Azure, Amazon Cloud, Huawei Cloud, Google Cloud**

3. Requisitos Técnicos del Proyecto

El proyecto deberá cumplir con los siguientes requisitos técnicos (utilizando al menos **5 temas del curso**):

1. Utilizar **espacios gratuitos en la nube** para la configuración de ambos servidores.
2. **Procesadores adecuados** capaces de soportar al menos **10 aplicaciones** conectadas a la base de datos.
3. Seleccionar el **sistema operativo más adecuado**, considerando versiones disponibles.
4. Configurar el **nivel bajo de memoria virtual**, incluyendo todos los aspectos necesarios.
5. Asignar una cantidad adecuada de **memoria RAM** para un rendimiento óptimo.
6. Implementar configuración de **RAID**: RAID 1, RAID 5 o RAID 1+0, y un tipo adicional a elección del grupo.
7. Realizar configuración comparativa entre **discos SSD y HDD**, evaluando diferencias en funcionalidad.

8. Configurar la **tarjeta de red** y seguridad seleccionando la tecnología más adecuada.
9. Agregar **discos adicionales** en previsión al crecimiento de la empresa.
10. Incluir una **fuente de poder redundante**.
11. Priorizar correctamente los procesos del sistema para evitar **fallos por interrupciones**.
12. Verificar que todos los servicios cuenten con **licenciamiento necesario**.
13. (Opcional) Agregar **memoria Optane** y arreglo de discos.
14. Medir el **rendimiento de los distintos tipos de RAID** y del CPU para identificar cuál es el más rápido.
15. Genera estrés en memoria, cpu, configurar memoria swap, particionamiento en discos para servidor Linux.

4. Evaluación del Proyecto

La evaluación se dividirá en dos componentes:

a. Entrega Final

- Organización del trabajo.
- **Puntualidad** en la entrega del informe y del proyecto.

b. Evaluación Individual

- Cada integrante deberá realizar una presentación individual, explicando claramente su participación.
- Se evaluará el uso de tecnicismos, el dominio del tema y la claridad en la exposición.

5. Consideraciones Finales

- No se aceptarán proyectos entregados fuera de la fecha estipulada.
- No se permitirán cambios de integrantes en los grupos en el último momento.
- El proyecto no debe haber sido presentado en semestres anteriores dentro de la universidad.
- El informe debe enviarse en formato PDF un (1) día antes de la presentación, y debe incluir el porcentaje de participación de cada integrante.



UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERIA EN SUSTEMAS DE INFORMACION Y CIENCIAS DE LA COMPUTACION

Curso Arquitectura de Computadoras II

Proyecto Final

El trabajo escrito deberá contar en su estructura con los siguientes puntos y orden:

- Caratula
- Índice
- Informe ejecutivo profesional
- Contenido:
    - Objetivos, Resultados esperados y alcances del proyecto
    - Adjunto Evidencias principales link del proyecto con acceso.
    - Configuración de Servidores (dispositivos, electrónica utilizada)
    - Conclusiones (unificado)
    - Cuadro de Porcentaje de participación de los integrantes de grupo
- Resultados finales
- Bibliografías
- Use su creatividad para realizar un buen proyecto.

Nota: El trabajo debe subirlo a la plataforma de la Universidad en el espacio de la Entrega final de proyecto.

Proyecto solo debe llevar caratula de participantes con nombre, carne y % de participación de 1-100.